

I / Espace des fonctions continue

Dans cette leçon, X désigne un ensemble non vide quelconque et E est un espace vectoriel muni d'une norme $\|\cdot\|$.

1) Espace des fonctions bornées

Déf. On dit que la suite de fonction $(f_n : X \rightarrow E)$ converge uniformément vers une application $f : X \rightarrow E$ si la condition suivante est vérifiée :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \forall x \in X, \|f_n(x) - f(x)\| < \varepsilon$$

Déf. Pour toute application $f : X \rightarrow E$ on définit $\|f\|_\infty = \sup_{x \in X} \|f(x)\|$

Nota : On note $\mathcal{B}(X, E)$ l'ensemble des fonctions qui sont bornées c'est-à-dire $\mathcal{B}(X, E) = \{f \in \mathcal{F}(X, E) \mid \|f\|_\infty < +\infty\}$

Prop : $\mathcal{B}(X, E)$ est un sous-espace vectoriel de l'ensemble $\mathcal{F}(X, E)$

Prop : L'application $f \mapsto \|f\|_\infty$ de $\mathcal{B}(X, E)$ dans $\mathbb{R}$ est une norme sur $\mathcal{B}(X, E)$, on l'appelle norme de la convergence uniforme.

Prop : La suite (f_n) converge uniformément vers $f : X \rightarrow E$ si et seulement si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n - f\|_\infty = 0$.

Prop : Si (f_n) est une suite de fonctions bornées convergeant uniformément vers une fonction f , alors f est bornée.

Thm : Si E est complet, $(\mathcal{B}(X, E), \|\cdot\|_\infty)$ est complet.

2) Espace des fonctions continue sur un compact.

Dans cette sous-partie, X est une partie compacte.

Thm : Soit (f_n) une suite de fonctions convergeant uniformément vers $f : X \rightarrow E$. Si chaque f_n est continue en un point $a \in X$, f est continue en a .

Thm : Toute limite uniforme d'applications continues est continue.

Thm : Soit (f_n) une suite de fonctions convergeant simplement vers une fonction continue f . On suppose que pour tout $x \in X$, la suite $(f_n(x))$ est décroissante. La suite (f_n)

converge alors uniformément vers f .

Thm : Soit (f_n) une suite de fonction de $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tel que

- $\forall n, f_n$ est croissante
- (f_n) converge simplement vers f
- f est continue

Alors la convergence est uniforme.

Thm : Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé. Soit $(x_1, \dots, x_n)$ un n -échantillon de la loi p , de fonction de répartition F et F_n la fonction de répartition empirique associée

$$F_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbb{1}_{]-\infty, x]}(x_k)$$

Alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|F_n - F\|_\infty = 0 \text{ p.s.}$$

Thm : On suppose E complet. L'espace $C(X, E)$ des applications continues de X dans E est un sous-espace vectoriel fermé de $\mathcal{B}(X, E)$. Ainsi $C(X, E)$, munie de la norme $\|\cdot\|_\infty$ est complet.

Prop : Soit $f : X \rightarrow E$ une fonction continue sur X (compact) alors $f(X)$ est compact.

Prop : Soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue. Alors f est bornée et atteint ses bornes. En d'autres termes il existe $c, d \in \mathbb{R}$ tels que

$$f(c) = \inf_{x \in X} f(x) \text{ et } f(d) = \sup_{x \in X} f(x).$$

Thm : Soit $f : X \rightarrow E$ une application continue. Alors f est une application uniformément continue.

Déf : Soit f une fonction continue sur $[0, 1]$ à valeurs réelles ou complexes. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on appelle n -ième polynôme de Bernstein associé à f , le polynôme $B_n(f)$, défini par

$$\forall x \in [0, 1] \quad B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} f\left(\frac{k}{n}\right).$$

Thm : Toute fonction f continue sur un intervalle compact $[a, b]$, à valeurs réelles ou complexes, est limite uniforme sur $[a, b]$ d'une suite de fonctions polynomiales.

Rqm : Le résultat précédent est faux sur un intervalle non compact de $\mathbb{R}$. En effet une limite uniforme de fonctions bornées étant bornée. La fonction $x \mapsto 1/x$ qui n'est pas bornée sur $]0, 1[$ ne peut être limite

une famille de fonctions polynomiales qui, elles sont nécessairement bornées sur $[0, 1]$.

II / Espace des fonctions intégrables

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré.

1) Généralités

Pour $p \in [1, +\infty]$, on note $\mathcal{L}^p(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ l'ensemble des applications de $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ telle que

$$\int_{\Omega} |f(x)|^p d\mu(x) < +\infty$$

On note $\mathcal{L}^\infty(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ l'ensemble des applications mesurables de $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ telle que $\|f\|_{\infty, \text{ess}} < +\infty$ où

$$\|f\|_{\infty, \text{ess}} = \inf \{ M \in \mathbb{R} ; \mu(\{x \in \Omega ; |f(x)| > M\}) = 0 \}$$

Prop: On a $\{x \in \Omega ; |f(x)| > \|f\|_{\infty, \text{ess}}\} = \bigcup \{x \in \Omega ; |f(x)| > \|f\|_{\infty, \text{ess}} + \frac{1}{n}\}$
On en déduit $|f| \leq \|f\|_{\infty, \text{ess}}$ presque partout.

a) Inégalité de Hölder

Thm: Soient p et q des exposants conjugués de $[1, +\infty]$, $f \in \mathcal{L}^p$ et $g \in \mathcal{L}^q$. Alors $fg \in \mathcal{L}^1$ et

$$\int_{\Omega} |f(x)g(x)| d\mu \leq \left(\int_{\Omega} |f(x)|^p d\mu(x) \right)^{1/p} \left(\int_{\Omega} |g(x)|^q d\mu(x) \right)^{1/q}$$

Rq m: On a p presque partout $|fg| \leq |f| \|g\|_{\infty, \text{ess}}$ donc

$$\int_{\Omega} |f(x)g(x)| d\mu \leq \int_{\Omega} |f(x)| d\mu(x) \|g\|_{\infty, \text{ess}} \text{ pour } f \in \mathcal{L}^1 \text{ et } g \in \mathcal{L}^\infty$$

b) Inégalité de Minkowski

Thm: Soit $p \in [1, +\infty]$. Soit $f, g \in \mathcal{L}^p(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$. Alors

$$\text{Si } p < +\infty, \left(\int_{\Omega} |f(x) + g(x)|^p d\mu(x) \right)^{1/p} \leq \left(\int_{\Omega} |f(x)|^p d\mu(x) \right)^{1/p} + \left(\int_{\Omega} |g(x)|^p d\mu(x) \right)^{1/p}$$

$$\text{Si } p = +\infty, \|f + g\|_{\infty, \text{ess}} \leq \|f\|_{\infty, \text{ess}} + \|g\|_{\infty, \text{ess}}$$

Déf: Soit $p \in [1, +\infty]$. Pour $f \in \mathcal{L}^p(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ on définit

$$\|f\|_p := \left(\int_{\Omega} |f|^p d\mu \right)^{1/p}$$

Prop: $\|\cdot\|_p$ définit une semi-norme sur $\mathcal{L}^p(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$
De même pour $\|\cdot\|_{\infty, \text{ess}}$

Rq m: $\|\cdot\|_p$ n'est pas forcément une norme. En effet sur $\mathcal{L}^p(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$ on a bien $\|1_{\mathbb{Q}}\|_p = 0$ mais $1_{\mathbb{Q}} \neq 0$.

c) Construction des $L^p(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$

Lorsque $p \in [1, +\infty]$, les espaces normés $L^p(\mu)$ se construisent à partir des espaces semi-normés $\mathcal{L}^p$

Déf: On pose $L^p(\mu) := \mathcal{L}^p(\mu) / \{f ; \|f\|_p = 0\}$.

Prop: $(L^p(\mu), \|\cdot\|_p)$ forme un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel normé

d) Complétude des L^p

Lemme: Un espace vectoriel normé ou toute suite absolument convergente converge est complet.

Thm: Pour tout $p \in [1, +\infty]$, L^p est complet

Rq m: Le résultat n'est valable si $p = +\infty$.

Lemme: Soit μ une mesure finie. Si $1 \leq p \leq \pi \leq +\infty$, on a alors l'inclusion $L^\pi \subset L^p$

Contre-exemple: Prendre $\lambda = \mu$ et $f \equiv 1 \in L^\infty \notin L^p$

2) Théorème de densité dans $L^p(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), \lambda_1)$ pour $p \in [1, +\infty]$

Lemme: Pour tout $p \in [1, +\infty]$, l'ensemble des fonctions étagées intégrables est dense dans l'espace normé $(L^p, \|\cdot\|_p)$

Lemme: Soient K un compact non vide de $\mathbb{R}^n$ et O un ouvert de $\mathbb{R}^n$ qui contient K . Il existe une fonction $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$ continue à support compact telle que $\varphi(x) = 1$ pour tout $x \in K$ et $\varphi(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}^n \setminus O$

Thm Pour tout $p \in [1, +\infty]$, l'ensemble des fonctions continues à support compact de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$ est dense dans l'espace normé $(L^p; \|\cdot\|_p)$ (adms)

Rqm Le premier lemme reste vraie si $p = +\infty$ mais pas le théorème prendra la fonction égale à 1.

3) Applications

a) Produit de convolution

Thm: Soient f, g mesurable sur $\mathbb{R}^n$ et à valeurs positives pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, la fonction $t \mapsto f(x-t)g(t)$ est mesurable positive et la fonction $f * g : x \mapsto \int_{\mathbb{R}^n} f(x-t)g(t)dt$

est mesurable positive telle que

$$\int_{\mathbb{R}^n} f * g(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx \int_{\mathbb{R}^n} g(x) dx \quad \text{dans } \overline{\mathbb{R}}$$

De plus on a $f * g = g * f$ et pour tout fonction mesurable positive h , on a $(f * g) * h = f * (g * h)$

Thm Si f et $g \in L^1(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), \lambda_n)$ alors
 $\rightarrow$ la fonction $f * g$ est presque partout définie sur $\mathbb{R}^n$ et elle est intégrable

$$\rightarrow \int_{\mathbb{R}^n} f * g(x) dx = \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx \right) \left(\int_{\mathbb{R}^n} g(x) dx \right)$$

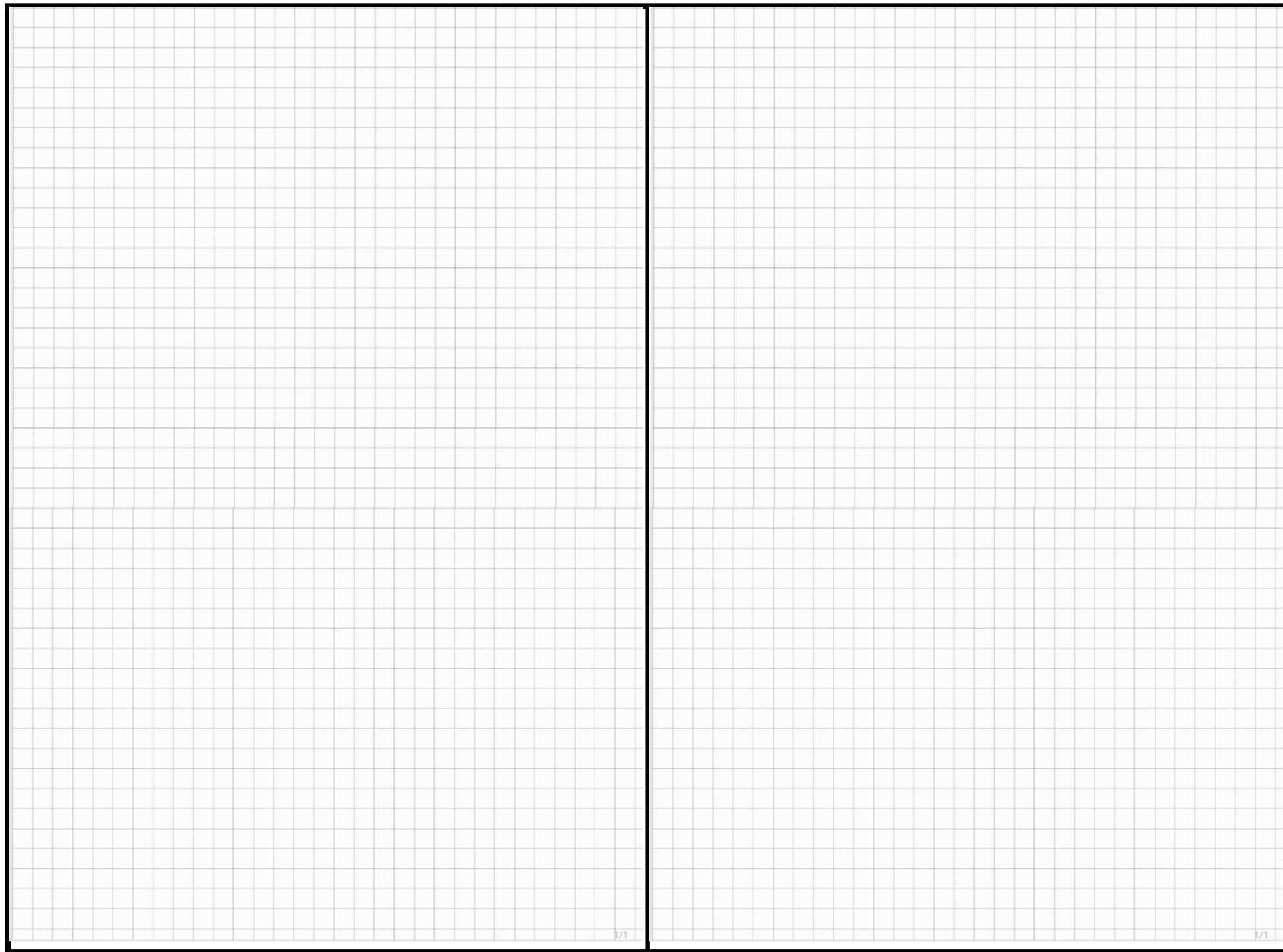
$$\rightarrow \|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$$

Thm: Soient p et q conjugués dans $[1, +\infty]$. Si $f \in L^p$ et $g \in L^q$, la fonction $f * g$ est alors définie sur tout $\mathbb{R}^n$ et elle est uniformément continue et bornée telle que $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_p \|g\|_q$. Dans le cas où p et q sont finis, on a de plus $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} f * g(x) = 0$.

Co: Si f et g sont deux fonction continue à support compact de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{C}$, le produit de convolution $f * g$ est alors définie sur tout $\mathbb{R}^n$ et c'est une fonction continue à support compact

b) Fonction caractéristique

Prendre dans le Ganet.



--	--